Consideraciones éticas del componente de muestreo
"Enzimas fúngicas recombinantes obtenidas a partir de hongos filamentosos y líquenes de Colombia, para la biotransformación de microplásticos de polietileno"

1. Introducción

La investigación contempla la recolección de muestras ambientales de suelo para la recuperación de hongos filamentosos y la recolección de especímenes de líquenes presentes en los sitios seleccionados del proyecto, con el propósito de identificar organismos con potencial biotecnológico para la biotransformación de microplásticos de polietileno. Debido a las diferencias en la naturaleza de estos materiales y en su susceptibilidad a la intervención, se establecerán consideraciones específicas para cada grupo. La obtención de material biológico directamente de ambientes colombianos, debe realizarse bajo criterios científicos, ambientales, legales y éticos que permitan minimizar la intervención sobre los ecosistemas, garantizando la trazabilidad y conservación del material recolectado. En este contexto, el componente de muestreo se desarrollará bajo el principio de mínima intervención necesaria, procurando que la cantidad de material recolectado sea suficiente para responder los objetivos científicos. La actividad se desarrollará en el marco del permiso marco de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica No comercial, otorgado a la Universidad Industrial de Santander (en adelante, UIS) mediante la resolución ANLA No. 001220 del 24 de abril de 2026. Esta resolución autoriza a la UIS, dentro de los grupos, líneas e investigadores relacionados en el acto administrativo, a desarrollar actividades de recolección de especímenes de la diversidad biológica para proyectos de investigación científica no comercial. El presente documento establece las consideraciones éticas que orientarán las actividades de planificación, selección de localidades, acceso a los sitios, observación, recolección, documentación, movilización, trazabilidad y destino del material biológico. El procesamiento microbiológico y las metodologías específicas para el aislamiento y caracterización de los hongos filamentosos serán desarrollados en protocolos técnicos independientes.

2. Marco legal y normativo

2.1. Convenio sobre la diversidad biológica, ley 165 de 1994

El proyecto se desarrollará bajo los principios de conservación de la diversidad biológica y uso sostenible de sus componentes establecidos en el convenio sobre la diversidad biológica, aprobado en Colombia mediante la ley 165 de 1994. La investigación científica sobre biodiversidad deberá generar conocimiento y contribuir a la conservación de los recursos biológicos, minimizando los impactos sobre las especies y los ecosistemas.

2.2. Decreto 1076 de 2015

Decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible, establece el marco para el permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial. Las actividades del proyecto deberán desarrollarse dentro del alcance del permiso y bajo criterios de manejo responsable de los especímenes y ecosistemas intervenidos.

2.3. Resolución ANLA No. 001220 del 24 de abril de 2026

La UIS cuenta con un permiso marco de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial, otorgado mediante la resolución No. 001220 del 24 de abril de 2026. Las actividades de colecta del proyecto deberán ser notificadas previamente a recursos biológicos de la UIS para su notificación a la ANLA de acuerdo con las condiciones establecidas en la resolución, incluyendo la información relacionada con el proyecto, especímenes, fechas, localidades e investigadores responsables. Durante las actividades de campo deberá estar disponible la documentación correspondiente al permiso marco y a la notificación de la actividad. Adicionalmente, la resolución 001220 establece que se debe garantizar buenas prácticas de recolección, evitando afectaciones innecesarias sobre las especies y ecosistemas. El número de muestras, frecuencia y sitios seleccionados deben ser adecuados para evitar sobrecolecta.

2.4. Resolución 0126 de 2024

En esta resolución el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (en adelante, MinAmbiente), establece el listado oficial de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana continental y marino-costera. Se define como especies amenazadas aquellas categorizadas como en peligro crítico (CR), en peligro (EN) y vulnerable (VU). Asimismo, establece que las categorías se basan en los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

3. Principio ético del muestreo

3.1. Principio de autonomía

En el contexto de este proyecto, el principio de autonomía se relaciona con el respeto por las personas, comunidades, propietarios de los predios y demás actores vinculados con los sitios de investigación, así como con la toma de decisiones informadas y responsables por parte del equipo investigador. La selección y acceso a los sitios de muestreo se realizará respetando las condiciones de propiedad, uso y acceso de los territorios. Cuando corresponda, se gestionarán previamente las autorizaciones institucionales, administrativas o comunitarias requeridas para el desarrollo de las actividades de campo. Asimismo, los investigadores y colaboradores que participen en las actividades de muestreo deberán conocer los procedimientos, riesgos y responsabilidades asociados a su participación y contar con la capacitación necesaria para desarrollar las actividades de manera segura y responsable.

3.2. Principio de beneficencia

La investigación deberá generar un beneficio científico y potencialmente ambiental que justifique la obtención de material biológico. La colecta estará orientada a generar conocimiento sobre hongos filamentosos y líquenes con potencial biotecnológico para la biotransformación de microplásticos de polietileno. Toda colecta deberá responder a una pregunta u objetivo científico previamente definido y la cantidad de material recolectado deberá ser proporcional a los análisis previstos. Antes de realizar nuevas colectas se revisarán, cuando sea pertinente, las colecciones biológicas, bases de datos y demás fuentes de información disponibles, con el propósito de determinar si existe material que pueda responder total o

parcialmente a la pregunta de investigación. El beneficio esperado del conocimiento generado deberá guardar relación con el esfuerzo de muestreo y con la intervención realizada sobre el ambiente.

3.3. Principio de no maleficencia

El proyecto adoptará como criterio fundamental evitar o minimizar los daños innecesarios a los organismos y ecosistemas. La cantidad de material recolectado será la mínima necesaria para alcanzar los objetivos científicos y se utilizarán procedimientos que reduzcan la alteración del suelo, vegetación, sustrato y demás componentes del ecosistema. Cuando la información requerida pueda obtenerse mediante observación directa, fotografía, georreferenciación o registro del organismo sin necesidad de extraerlo, se priorizarán estas alternativas. En el caso de los líquenes, antes de realizar la colecta se verificará su identidad preliminar, estado de conservación, posible condición de endemismo y existencia de vedas u otras restricciones. Cuando exista incertidumbre sobre la identidad o condición jurídica del espécimen, se evitará su extracción hasta contar con la información necesaria. La investigación no contempla actividades de caza, captura o sacrificio de fauna silvestre. Asimismo, se adoptarán medidas para prevenir la contaminación cruzada entre localidades y la dispersión de microorganismos o material biológico durante las actividades de campo y laboratorio.

3.4. Principio de justicia

El principio de justicia se aplicará mediante una selección objetiva y científicamente justificada de las localidades, ecosistemas y sitios de muestreo, evitando que la accesibilidad, facilidad logística o preferencias del investigador sean los únicos criterios para determinar dónde se recolectará material. El diseño de muestreo procurará una distribución adecuada del esfuerzo de investigación de acuerdo con los objetivos científicos, evitando generar diferencias injustificadas en la intensidad de muestreo entre localidades. Se reconocerán y registrarán posibles sesgos asociados con la accesibilidad, hábitat, temporalidad, detectabilidad, metodología, observador y localidad, con el fin de evitar interpretaciones que atribuyan diferencias en la diversidad exclusivamente a características biológicas cuando estas puedan estar relacionadas con un esfuerzo de muestreo desigual. El material recolectado será manejado de manera responsable y trazable, y los resultados derivados de la investigación deberán conservar la información sobre su procedencia y contexto de obtención.

4. Sesgos potenciales del muestreo

El proyecto reconoce que la diversidad fúngica durante el muestreo puede estar condicionada por factores ambientales, metodológicos y humanos. Estos sesgos serán registrados y considerados para el desarrollo de la colecta.

- **Sesgo de accesibilidad:** los lugares de fácil acceso pueden estar sobre representados.
- **Sesgo de hábitat:** los investigadores pueden seleccionar preferentemente ambientes que aparentemente presenten mayor abundancia de hongos.

- **Sesgo temporal:** La composición fúngica puede cambiar de acuerdo con precipitación, humedad, temperatura y estacionalidad.
- **Sesgo de detectabilidad:** Las especies con estructuras reproductivas visibles pueden detectarse con mayor facilidad que aquellas presentes únicamente en forma vegetativa o microscópica.
- **Sesgo metodológico**: las características del método de muestreo deben favorecer determinados grupos de hongos.
- **Sesgo del observador:** la experiencia del investigador puede influir en la selección de microhábitats y especímenes.
- **Sesgo de localidad:** Un número diferentes de muestras entre municipios puede generar diferencias aparentes en diversidad que respondan parcialmente al esfuerzo desigual de muestreo.

5. Lista de chequeo

5.1. Planificación previa

- Verificar que el investigador responsable y/o director del proyecto se encuentre incluido dentro de los investigadores amparados por el permiso marco.
- Informar sobre el proyecto a la dependencia institucional responsable de la gestión del permiso marco (recursos biológicos de la UIS), para su notificación y radicación ante el ANLA.
- Confirmar que la finalidad de la colecta corresponde a investigación científica no comercial.
- Definir municipios, localidades, ecosistemas y sitios potenciales de muestreo.
- Seleccionar los lugares para la recolección de muestras.
- Verificar si los sitios seleccionados se encuentran dentro de áreas protegidas, territorios colectivos, resguardos indígenas, predios privados y otras áreas con condiciones especiales de acceso.
- Gestionar previamente las autorizaciones adicionales requeridas para el ingreso y la recolección.
- Definir los objetivos específicos de la jornada de colecta.
- Establecer el tipo de muestras.
- Verificar si las especies objeto de colecta se encuentran incluidas en los listados oficiales de especies amenazadas de Colombia.
- Diligenciar el formato de solicitud de autorización de recolección de especies amenazadas, endémicas o vedada, cuando aplique.
- Gestionar ante la ANLA la autorización previa para la recolección de la especie amenazada, endémica o vedada, cuando aplique para la especie *Ramalina bogotensis* (Anexo 1 de la Resolución 0126 de 2024 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, En Peligro Crítico (CR), Reino Fungi, clase Lecanoromycetes, orden Lecanorales y familia Ramalinaceae).
- Diseño experimental de muestreo.
- Protocolo de muestreo de suelos para aislamiento de hongos filamentosos (Alemayehu et al. 2025, Alves et al., 2024; Montoya et al., 2021)
- Racionalización del sitio de muestreo.
- Preparar los materiales de colecta, elementos de bioseguridad, equipos de georreferenciación y formatos de campo.

- Verificar que todos los instrumentos destinados a la colecta estén limpios y desinfectados.
- Establecer las condiciones de transporte y conservación de las muestras.
- Autorización escrita del investigador principal.
- Capacitación del personal en procedimiento de colecta.
- Capacitación en buenas prácticas ambientales.
- Permiso de acceso al predio cuando corresponda.

5.2. Durante

- Portar en campo copia de la Resolución 001220, copia de la comunicación radicada ante la ANLA (con número de radicado, fechas, localidades e investigadores autorizados) y certificación de la VIE.
- En caso de identificar en campo una comunidad étnica (indígena o afrocolombiana) no registrada en los censos cartográficos iniciales, suspender de inmediato el muestreo e informar por escrito a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior y a la ANLA.
- Registrar la fecha y hora de llegada al sitio de muestreo.
- Registrar las coordenadas geográficas y altitud.
- Registrar el tipo de ecosistema.
- Registrar las características generales del sitio.
- Registrar condiciones ambientales.
- Realizar una inspección visual.
- Evitar sitios que representan condiciones de riesgo para el investigador o que requieran una intervención innecesaria del ecosistema.
- Retirar cuidadosamente la hojarasca, residuos o material vegetal superficial presentes sobre el suelo.
- Evitar remover vegetación, organismos o raíces que no sean objeto de la investigación.
- Utilizar herramientas previamente limpiadas y desinfectadas.
- Realizar la colecta de suelo hasta la profundidad previamente definida en el diseño experimental.
- Obtener una cantidad de suelo suficiente para realizar el aislamiento microbiológico y los análisis posteriores, evitando recolectar material innecesario.
- Cerrar, sellar y etiquetar adecuadamente el recipiente.
- Evitar mezclar muestras provenientes de localidades, ecosistemas o condiciones ambientales diferentes.
- Evitar la sobrecolecta en un mismo punto.
- Evitar la contaminación cruzada pasando microorganismos de una localidad a otra debido a la falta o mala limpieza y desinfección de las herramientas de colecta.
- Respetar las restricciones ambientales, culturales y territoriales existentes en cada localidad.
- Recolectar los residuos plásticos, biológicos y orgánicos que se generen durante la colecta y depositarlos según la clasificación de residuos de la universidad.
- Verificar que no queden residuos generados por la actividad de campo.

- Respaldar digitalmente la información geográfica y fotográfica si aplica.
- Registrar cualquier desviación respecto al protocolo inicialmente establecido.
- Reportar oportunamente cualquier incidente que pueda tener implicaciones ambientales o frente al permiso marco.
- Mantener la trazabilidad entre el aislamiento, la muestra de suelo y el punto geográfico de origen.

Para líquenes

- Realizar registro fotográfico antes de la colecta.
- Registrar el sustrato sobre el que se encuentra.
- Registrar el microhábitat.
- Registrar coordenadas geográficas.
- Registrar abundancia aparente de la población.
- Verificar preliminarmente la identidad taxonómica.
- Verificar su categoría de conservación.
- Verificar si se encuentra incluida en los listados oficiales de especies amenazadas.
- Verificar si presenta condición de especie endémica o está sujeta a alguna restricción particular.
- Confirmar que la colecta sea legalmente procedente.
- Recolectar únicamente la cantidad necesaria.
- Minimizar la alteración del sustrato.
- Registrar fotográficamente el sitio después de la extracción.
- Etiquetar inmediatamente el material.
- Mantener la trazabilidad del espécimen hasta su depósito o destino final.

5.3. Después de la colecta

- Determinar cuáles especímenes serán considerados objeto de depósito o conservación.
- Determinar la colección biológica nacional registrada ante el instituto Humboldt.
- Gestionar con la colección biológica las condiciones de aceptación, documentación y depósito.
- Obtener aceptación previa del curador de la colección biológica donde se depositarán los especímenes.
- Mantener las constancias de depósito de los especímenes.
- Preparar la información requerida para el reporte institucional asociado al permiso marco.
- Compilar los reportes de material recolectado en el 'Formato Único Nacional para la Relación de Material Recolectado del Medio Silvestre' para entrega semestral.
- Suministrar la información asociada a los especímenes recolectados al SiB Colombia. (1) Adjuntar la constancia oficial de reporte emitida por el SiB junto con la plantilla Excel del SiB correspondiente. (2) Remitir copia digital de las publicaciones científicas derivadas al MADS y radicar el soporte de esa entrega ante la ANLA en el informe semestral de seguimiento (obligación derivada de acogerse a la exención de acceso a recursos genéticos).

Declaración sobre el uso de inteligencia artificial generativa

Para la elaboración de este documento se utilizó inteligencia artificial generativa (ChatGPT, GPT-5.6 Luna) como herramienta de apoyo para mejorar la redacción, organizar y estructurar el contenido. La selección, revisión, validación y responsabilidad sobre el contenido final, así como sobre las decisiones científicas y éticas planteadas, corresponden a la autora.

Referencias:

- Alemayehu, K., Jiru, T. M., & Berhane, N. (2025). Diversity of organic acid–producing filamentous fungi isolated from agricultural soils of North Gondar, Ethiopia. Scientifica, 2025, 9186819. https://doi.org/10.1155/sci5/9186819
- Alves, A. L., Silva, T. V., Mattos, J. L. S., Santos, A. C. S., Melo, R. F. R., & Tiago, P. V. (2024). Fusarioid fungi in soils of agroecological polycultures and tropical dry forest in rural Triunfo, Brazil: Insights into sustainable agricultural management. Acta Botanica Brasilica, 38, e20230165. https://doi.org/10.1590/1677-941X-ABB-2023-0165
- Autoridad Nacional de Licencias Ambientales [ANLA]. (2026). Resolución No. 001220 de 2026 (24 de abril), por la cual se otorga un Permiso Marco de Recolección de Especímenes de Especies Silvestres de la Diversidad Biológica con Fines de Investigación Científica No Comercial y se toman otras determinaciones.
- Congreso de Colombia. (1994). Ley 165 de 1994 (9 de noviembre), por medio de la cual se aprueba el “Convenio sobre la Diversidad Biológica”, hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992. Diario Oficial No. 41.589.
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2024). Resolución No. 0126 de 2024 (6 de febrero), por la cual se establece el listado oficial de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana continental y marino-costera, se actualiza el Comité Coordinador de Categorización de las Especies Silvestres Amenazadas en el territorio nacional y se dictan otras disposiciones.
- Montoya-Castrillón, M., Serna-Vasco, K. J., Pinilla, L., Quiceno-Rico, J. M., Cardona-Bermúdez, L. M., and Osorio-Echevarría, J. (2021). Isolation and characterization of filamentous fungi from Wood and soil samples of “La Lorena”, Sonsón, Antioquia (Colombia), natural reserve. *DYNA, 88*(219), 171-180. https://doi.org/10.15446/dyna.v88n219.96144
- OpenAI. (2026). ChatGPT (GPT-5.6 Luna) [Modelo de lenguaje grande]. 31/08/2026. https://chatgpt.com/
- Presidencia de la República de Colombia. (2015). Decreto 1076 de 2015 (26 de mayo), por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Diario Oficial No. 49.523.